



universidad
del león

Universidad de León

Escuela de Ingenierías Industrial, Informática y Aeroespacial
Departamento de Matemáticas

Teorema Maestro Matemática Finita II

Grado en Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial

Autor:

Miguel Angel Navarro Burgos

Curso 2025/2026

25 de febrero de 2026



Índice general

1	El Teorema Maestro	1
1.1	Introducción	1
1.2	Demostración del Teorema Maestro	5
1.3	Ejercicios Resueltos	10
1.4	Ejercicios con $k < -1$	10
1.4.1	Ejercicio 1	10
1.4.2	Ejercicio 2	10
1.4.3	Ejercicio 3	11
1.4.4	Ejercicio 4	11
1.4.5	Ejercicio 5	12
1.5	Ejercicios con $k = -1$	13
1.5.1	Ejercicio 6	13
1.5.2	Ejercicio 7	13
1.5.3	Ejercicio 8	14
1.5.4	Ejercicio 9	14
1.5.5	Ejercicio 10	15
1.6	Ejercicios con $k > -1$	16
1.6.1	Ejercicio 11	16
1.6.2	Ejercicio 12	16
1.6.3	Ejercicio 13	17
1.6.4	Ejercicio 14	17
1.6.5	Ejercicio 15	18

Capítulo 1

El Teorema Maestro

1.1. Introducción

El **Teorema Maestro** constituye una herramienta fundamental en el análisis de algoritmos, ya que permite resolver recurrencias de la forma:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad \text{donde } a \geq 1, b > 1, f(n) > 0.$$

Teorema 1.1 (Teorema Maestro). *Considérese la recurrencia*

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n), \quad \text{con } a \geq 1, b > 1, f(n) > 0.$$

*Se define el **exponente crítico** como:*

$$d = \log_b a.$$

Entonces, la solución asintótica de la recurrencia viene dada por los siguientes casos:

1. **Caso 1:** *Si existe $\varepsilon > 0$ tal que*

$$f(n) = O(n^{d-\varepsilon}),$$

entonces

$$T(n) = \Theta(n^d).$$

2. **Caso 2:** *Si*

$$f(n) = \Theta(n^d \log^k n) \text{ con } k \in \mathbb{R},$$

entonces

1. *Si $k < -1$, $T(n) = \Theta(n^d)$.*
2. *Si $k > -1$, $T(n) = \Theta(n^d \log^{k+1} n)$.*
3. *Si $k = -1$, $T(n) = \Theta(n^d \log \log n)$.*

3. **Caso 3:** *Si existen $\varepsilon > 0$, $c < 1$ y $n_0 \in \mathbb{N}$ tales que*

$$f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon}) \quad \text{y} \quad af\left(\frac{n}{b}\right) \leq cf(n), \quad \forall n \geq n_0,$$

entonces

$$T(n) = \Theta(f(n)).$$

Antes de proceder con la demostración del **Teorema Maestro**, resulta necesario establecer ciertos resultados auxiliares que facilitarán el manejo de las notaciones asintóticas.

Proposición 1.1. *Sea $f : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ una función tal que $f(n) > 0$ para todo n suficientemente grande. Entonces se verifican las siguientes identidades asintóticas:*

$$\begin{aligned} O(f(n)) &= f(n) \cdot O(1), \\ \Omega(f(n)) &= f(n) \cdot \Omega(1), \\ \Theta(f(n)) &= f(n) \cdot \Theta(1). \end{aligned}$$

Demostración. Supóngase que $f(n) > 0$ para todo $n \geq n_0$ (con $n_0 \in \mathbb{N}$), condición que garantiza que las divisiones por $f(n)$ están bien definidas.

(i) Demostración de $O(f(n)) = f(n) \cdot O(1)$.

$\subseteq$ Sea $g(n) \in O(f(n))$. Entonces existen constantes $C > 0$ y n_1 tales que

$$|g(n)| \leq Cf(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

Defínase $h(n) = \frac{g(n)}{f(n)}$ (válida para $n \geq \max\{n_0, n_1\}$). Se tiene $|h(n)| \leq C$, luego $h(n) = O(1)$, y por tanto $g(n) = f(n)h(n) \in f(n) \cdot O(1)$.

$\supseteq$ Sea $g(n) \in f(n) \cdot O(1)$. Entonces $g(n) = f(n)h(n)$ con $h(n) = O(1)$. Así, existen $M > 0$ y n_2 tales que $|h(n)| \leq M$ para $n \geq n_2$. Puesto que $f(n) > 0$, se tiene

$$|g(n)| = |f(n)h(n)| \leq Mf(n), \quad \forall n \geq \max\{n_0, n_2\},$$

lo cual implica $g(n) = O(f(n))$.

(ii) Demostración de $\Omega(f(n)) = f(n) \cdot \Omega(1)$.

$\subseteq$ Sea $g(n) \in \Omega(f(n))$. Entonces existen $c > 0$ y n_3 tales que

$$g(n) \geq cf(n), \quad \forall n \geq n_3.$$

Defínase $h(n) = \frac{g(n)}{f(n)}$ (válida para $n \geq \max\{n_0, n_3\}$). Entonces $h(n) \geq c > 0$, de donde $h(n) = \Omega(1)$, y $g(n) = f(n)h(n) \in f(n) \cdot \Omega(1)$.

$\supseteq$ Sea $g(n) = f(n)h(n)$ con $h(n) = \Omega(1)$. Entonces existen $m > 0$ y n_4 tales que $h(n) \geq m$ para $n \geq n_4$. Multiplicando por $f(n) > 0$,

$$g(n) \geq mf(n), \quad \forall n \geq \max\{n_0, n_4\},$$

por lo que $g(n) = \Omega(f(n))$.

(iii) Consecuencia para Θ .

Por definición, $\Theta(f(n)) = O(f(n)) \cap \Omega(f(n))$. Aplicando los apartados (i) y (ii):

$$\Theta(f(n)) = (f(n) \cdot O(1)) \cap (f(n) \cdot \Omega(1)) = f(n) \cdot (O(1) \cap \Omega(1)) = f(n) \cdot \Theta(1),$$

donde la última igualdad se justifica porque $\Theta(1) = O(1) \cap \Omega(1)$ representa precisamente las funciones acotadas superior e inferiormente por constantes positivas. $\square$

Proposición 1.2. Sean $f, g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{R}$ funciones tales que $f(n), g(n) > 0$ para todo n suficientemente grande. Entonces se verifican las siguientes propiedades:

(i) Si $f(n) = O(g(n))$, entonces

$$O(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(g(n)).$$

(ii) Si $g(n) = O(f(n))$, entonces

$$\Omega(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(f(n)).$$

(iii) Independientemente de las relaciones entre f y g , siempre se cumple

$$\Theta(f(n)) + \Theta(g(n)) = \Theta(\max\{f(n), g(n)\}).$$

(iv) El producto de clases asintóticas satisface

$$\Theta(f(n))\Theta(g(n)) = \Theta(f(n)g(n)).$$

Demostración. Se demuestra cada apartado por separado.

Apartado (i). Supóngase que $f(n) = O(g(n))$. Entonces existen constantes $c_1 > 0$ y $n_1 \in \mathbb{N}$ tales que

$$f(n) \leq c_1 g(n) \quad \text{para todo } n \geq n_1.$$

Sea $h(n) \in O(f(n)) + \Theta(g(n))$. Por definición de la suma de clases asintóticas, existen funciones $h_1(n) \in O(f(n))$ y $h_2(n) \in \Theta(g(n))$ tales que $h(n) = h_1(n) + h_2(n)$.

Las condiciones de pertenencia a las clases asintóticas garantizan la existencia de:

- Constantes $c_2 > 0$ y n_2 tales que $|h_1(n)| \leq c_2 f(n)$ para $n \geq n_2$;
- Constantes $c_3, c_4 > 0$ y n_3 tales que $c_3 g(n) \leq h_2(n) \leq c_4 g(n)$ para $n \geq n_3$.

Definiendo $n_0 = \max\{n_1, n_2, n_3\}$, se obtienen las siguientes cotas para todo $n \geq n_0$:

Cota superior:

$$h(n) \leq |h_1(n)| + h_2(n) \leq c_2 f(n) + c_4 g(n) \leq (c_2 c_1 + c_4) g(n).$$

Cota inferior:

$$h(n) \geq -|h_1(n)| + h_2(n) \geq -c_2 f(n) + c_3 g(n) \geq (c_3 - c_2 c_1) g(n).$$

Si $c_3 - c_2 c_1 > 0$, se concluye directamente que $h(n) = \Theta(g(n))$. En caso contrario, obsérvese que $h_2(n) \in \Theta(g(n))$ implica que existe n_4 tal que $c_3 g(n) \geq 2c_2 c_1 g(n)$ para $n \geq n_4$, garantizando así que $h(n) \geq \frac{c_3}{2} g(n) > 0$. Por consiguiente, $h(n) = \Theta(g(n))$.

Apartado (ii). Supóngase ahora que $g(n) = O(f(n))$, es decir, existen $c_1 > 0$ y n_1 tales que $g(n) \leq c_1 f(n)$ para $n \geq n_1$.

Sea $h(n) = h_1(n) + h_2(n)$ con $h_1(n) \in \Omega(f(n))$ y $h_2(n) \in \Theta(g(n))$. Existen entonces:

- $c_2 > 0$ y n_2 tales que $h_1(n) \geq c_2 f(n)$ para $n \geq n_2$;
- $c_3, c_4 > 0$ y n_3 tales que $c_3 g(n) \leq h_2(n) \leq c_4 g(n)$ para $n \geq n_3$.

Para $n \geq n_0 = \max\{n_1, n_2, n_3\}$, se tiene inmediatamente:

$$h(n) \geq h_1(n) + c_3g(n) \geq c_2f(n) > 0.$$

Para la cota superior, nótese que $h_2(n) \leq c_4g(n) \leq c_4c_1f(n)$. Cuando $h_1(n) \in \Theta(f(n))$, existe c_5 tal que $h_1(n) \leq c_5f(n)$, obteniendo $h(n) \leq (c_5 + c_4c_1)f(n)$. En el caso general, la igualdad se interpreta en el sentido de que toda función del lado izquierdo pertenece a $\Theta(f(n))$ bajo la condición $g(n) = O(f(n))$.

Apartado (iii). Sea $h(n) = h_1(n) + h_2(n)$ con $h_1(n) \in \Theta(f(n))$ y $h_2(n) \in \Theta(g(n))$. Existen constantes positivas c_1, c_2, c_3, c_4 y n_0 tales que para todo $n \geq n_0$:

$$c_1f(n) \leq h_1(n) \leq c_2f(n), \quad c_3g(n) \leq h_2(n) \leq c_4g(n).$$

Combinando estas desigualdades:

$$h(n) \leq c_2f(n) + c_4g(n) \leq (c_2 + c_4) \max\{f(n), g(n)\},$$

y análogamente

$$h(n) \geq c_1f(n) + c_3g(n) \geq \min\{c_1, c_3\} \max\{f(n), g(n)\}.$$

Por tanto, $h(n) = \Theta(\max\{f(n), g(n)\})$.

Apartado (iv). Demostración de $\Theta(f(n))\Theta(g(n)) = \Theta(f(n)g(n))$.

La igualdad debe entenderse en términos de conjuntos: el producto de cualquier función perteneciente a $\Theta(f(n))$ por cualquier función perteneciente a $\Theta(g(n))$ es una función que pertenece a $\Theta(f(n)g(n))$, y recíprocamente, toda función en $\Theta(f(n)g(n))$ puede expresarse como producto de una función de $\Theta(f(n))$ y una de $\Theta(g(n))$.

(Inclusión directa:) Sean $h_1(n) \in \Theta(f(n))$ y $h_2(n) \in \Theta(g(n))$. Por definición, existen constantes positivas c_1, c_2, c_3, c_4 y un entero n_0 tales que para todo $n \geq n_0$:

$$c_1f(n) \leq h_1(n) \leq c_2f(n), \quad c_3g(n) \leq h_2(n) \leq c_4g(n).$$

Multiplicando ambas desigualdades (dado que todas las cantidades son positivas para n suficientemente grande), se obtiene:

$$c_1c_3f(n)g(n) \leq h_1(n)h_2(n) \leq c_2c_4f(n)g(n), \quad \forall n \geq n_0.$$

Por consiguiente, $h_1(n)h_2(n) \in \Theta(f(n)g(n))$. Esto demuestra que

$$\Theta(f(n))\Theta(g(n)) \subseteq \Theta(f(n)g(n)).$$

(Inclusión recíproca:) Sea $h(n) \in \Theta(f(n)g(n))$. Entonces existen constantes positivas c_5, c_6 y n_1 tales que

$$c_5f(n)g(n) \leq h(n) \leq c_6f(n)g(n), \quad \forall n \geq n_1.$$

Considérense las funciones

$$h_1(n) = f(n), \quad h_2(n) = \frac{h(n)}{f(n)}.$$

Claramente $h_1(n) \in \Theta(f(n))$. Para $h_2(n)$, se tiene:

$$c_5g(n) \leq h_2(n) = \frac{h(n)}{f(n)} \leq c_6g(n), \quad \forall n \geq n_1,$$

lo que implica $h_2(n) \in \Theta(g(n))$. Dado que $h(n) = h_1(n)h_2(n)$, se concluye que

$$\Theta(f(n)g(n)) \subseteq \Theta(f(n))\Theta(g(n)).$$

De ambas inclusiones se sigue la igualdad $\Theta(f(n))\Theta(g(n)) = \Theta(f(n)g(n))$, completando así la demostración del apartado (iv), lo cual completa la demostración. $\square$

1.2. Demostración del Teorema Maestro

Demostración del Teorema Maestro. Sea $n = b^m$. Sustituyendo en la recurrencia se obtiene:

$$T(b^m) = a T(b^{m-1}) + f(b^m).$$

Mediante inducción sobre m se demuestra que

$$T(b^m) = a^m T(1) + \sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i).$$

1. **Paso base:** Para $m = 1$ se tiene

$$T(b) = a T(1) + f(b).$$

2. **Paso inductivo:** Supóngase que la expresión es válida para un entero $m \geq 1$. Entonces,

$$\begin{aligned} T(b^{m+1}) &= a T(b^m) + f(b^{m+1}) \\ &= a \left(a^m T(1) + \sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i) \right) + f(b^{m+1}) \\ &= a^{m+1} T(1) + \sum_{i=1}^m a^{m+1-i} f(b^i) + f(b^{m+1}) \\ &= a^{m+1} T(1) + \sum_{i=1}^{m+1} a^{m+1-i} f(b^i) \end{aligned}$$

Por consiguiente, la fórmula es válida para todo $m \geq 1$.

Dado que

$$n = b^m \quad \text{y} \quad d = \log_b a \Rightarrow b^d = a \Rightarrow a^m = n^d,$$

se tiene

$$T(n) = \Theta(n^d) + \sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i).$$

A continuación se analiza cada caso por separado.

1. **Caso 1:** $f(n) = O(n^{d-\varepsilon})$ con $\varepsilon > 0$. Entonces, aplicando la Proposición 1.1,

$$a^{m-i} f(b^i) = n^d b^{-id+i(d-\varepsilon)} O(1) = n^d (b^{-\varepsilon})^i O(1)$$

Por consiguiente

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i) &= n^d \left(\sum_{i=1}^m (b^{-\varepsilon})^i \right) O(1) \\ &= n^d \left(b^{-\varepsilon} \left(\frac{1 - (b^{-\varepsilon})^m}{1 - b^{-\varepsilon}} \right) \right) O(1) \\ &= n^d \left(b^{-\varepsilon} \left(\frac{1 - n^{-\varepsilon}}{1 - b^{-\varepsilon}} \right) \right) O(1) \\ &= O(n^d) \end{aligned}$$

Por tanto, aplicando la Proposición 1.2 (i),

$$T(n) = \Theta(n^d) + \sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i) = \Theta(n^d) + O(n^d) = \Theta(n^d).$$

2. **Caso 2:** $f(n) = \Theta(n^d \log^k n)$ con $k \in \mathbb{R}$. Entonces, por la Proposición 1.1,

$$a^{m-i} f(b^i) = n^d b^{-id+id} i^k \Theta(1).$$

Por lo tanto

$$\sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i) = \left(\sum_{i=1}^m i^k \right) \Theta(n^d).$$

Se analiza el comportamiento asintótico de la suma $\sum_{i=1}^m i^k$ mediante comparación con integrales.

Dado $k \in \mathbb{R}$, se evalúa la integral

$$\int_i^{i+1} x^k dx = \begin{cases} \frac{(i+1)^{k+1} - i^{k+1}}{k+1} & \text{si } k \neq -1, \\ \log\left(\frac{i+1}{i}\right) & \text{si } k = -1. \end{cases}$$

Para analizar el comportamiento asintótico, se realiza el cambio de variable $x = 1/i$. Como $i \geq 1$, se tiene $x \in (0, 1]$, y es posible escribir la integral como $i^k \varphi_{k+1}(x)$.

Considérese $\varphi_a(x) = \frac{(1+x)^a - 1}{ax}$ en $(0, 1]$ para $a \geq 0$.

En primer lugar, nótese que

$$\lim_{a \rightarrow 0^+} \varphi_a(x) = \frac{\log(1+x)}{x} \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi_a(x) = 1.$$

Sea $g(x) = (1+x)^a$ definida en $[0, 1]$, con $a > 0$. Entonces:

$$g''(x) = a(a-1)(1+x)^{a-2} \begin{cases} \leq 0 & \text{si } 0 < a \leq 1, \\ > 0 & \text{si } a > 1. \end{cases}$$

Se observa que $a\varphi_a(x) = \frac{g(x) - g(0)}{x - 0}$ es la pendiente de la recta secante de g entre 0 y x .

Propiedad: Para $m(x) = \frac{g(x) - g(0)}{x}$ con $x > 0$, se tiene:

$$m'(x) = \frac{g'(x) - g'(c)}{x}, \quad c \in (0, x),$$

en virtud del Teorema del Valor Medio. Luego:

- Si $g'' \geq 0$, entonces g' es creciente, lo que implica $m'(x) \geq 0$.

- Si $g'' \leq 0$, entonces g' es decreciente, lo que implica $m'(x) \leq 0$.

Aplicando este resultado:

- Si $0 < a < 1$: $g'' < 0$ implica que g es cóncava, por lo que φ_a es **decreciente**. En consecuencia,

$$\frac{2^a - 1}{a} = \varphi_a(1) \leq \varphi_a(x) < \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi_a(x) = \frac{g'(0)}{a} = 1, \quad \forall x \in (0, 1].$$

- Si $a = 1$: $g(x) = x + 1$, de donde $\varphi_a(x) = 1$ es **constante**.
- Si $a > 1$: $g'' > 0$ implica que g es convexa, por lo que φ_a es **creciente**. En consecuencia,

$$1 = \frac{g'(0)}{a} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \varphi_a(x) < \varphi_a(x) \leq \varphi_a(1) = \frac{2^a - 1}{a}, \quad \forall x \in (0, 1].$$

Finalmente, considerando el límite $a \rightarrow 0^+$, se concluye que existen constantes $c_2 \geq c_1 \geq \log 2$ tales que

$$c_1 \leq \varphi_a(x) \leq c_2, \quad \forall x \in [0, 1],$$

es decir

$$\varphi_a(x) = \Theta(1), \quad \forall x \in [0, 1], \quad a \geq 0.$$

Por consiguiente, dado que $\int_i^{i+1} x^k dx = i^k \varphi_{k+1}(1/i) = i^k \Theta(1)$, se sigue que

$$i^k = \Theta \left(\int_i^{i+1} x^k dx \right).$$

Luego, sumando desde $i = 1$ hasta m se obtiene

$$\sum_{i=1}^m i^k = \Theta \left(\sum_{i=1}^m \int_i^{i+1} x^k dx \right) = \Theta \left(\int_1^{m+1} x^k dx \right).$$

Finalmente, al evaluar la integral

$$\int_1^{m+1} x^k dx = \begin{cases} \frac{(m+1)^{k+1} - 1}{k+1} & \text{si } k \neq -1, \\ \log(m+1) & \text{si } k = -1, \end{cases}$$

Análogamente al análisis anterior, para $a < 0$ defínase

$$h_a(x) = \frac{(1+x)^a - 1}{a} \Rightarrow \frac{1 - 2^a}{|a|} = h_a(1) \leq h_a(x) \leq \lim_{x \rightarrow +\infty} h_a(x) = \frac{1}{|a|}, \quad \forall x \geq 1,$$

es decir

$$h_a(x) = \Theta(1).$$

Se procede a analizar cada caso:

- **Si $k < -1$:** como $k + 1 < 0$, entonces

$$\int_1^{m+1} x^k dx = h_{k+1}(m) = \Theta(1).$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^m i^k = \Theta(1).$$

- **Si $k = -1$:** se tiene

$$\int_1^{m+1} x^{-1} dx = \log(m+1).$$

Como $m \leq m+1 \leq m^2$ para todo $m \geq 2$, entonces

$$\log m \leq \log(m+1) \leq 2 \log m, \quad \forall m \geq 2,$$

es decir

$$\int_1^{m+1} x^{-1} dx = \log(m+1) = \Theta(\log m).$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^m i^{-1} = \Theta(\log m).$$

- **Si $k > -1$:** como $k + 1 \geq 0$, entonces aplicando la Proposición 1.2 (iv)

$$\begin{aligned} \int_1^{m+1} x^k dx &= m^{k+1} \left(1 + \frac{1}{m}\right)^{k+1} h_{-(k+1)}(m) \\ &= m^{k+1} \Theta(1) \Theta(1) = \Theta(m^{k+1}). \end{aligned}$$

Por tanto,

$$\sum_{i=1}^m i^k = \Theta(m^{k+1}).$$

Dado que $m = \log n / \log b$, para $n \geq n_0 > 1$ se tiene:

Por consiguiente, aplicando la Proposición 1.2 (iv), se tiene

$$\sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i) = \left(\sum_{i=1}^m i^k \right) \Theta(n^d) = \begin{cases} \Theta(n^d) & \text{si } k < -1, \\ \Theta(n^d \log \log n) & \text{si } k = -1, \\ \Theta(n^d \log^{k+1} n) & \text{si } k > -1. \end{cases}$$

Finalmente, aplicando la Proposición 1.2 (iii), se obtiene

$$T(n) = \Theta(n^d) + \sum_{i=1}^m a^{m-i} f(b^i) = \begin{cases} \Theta(n^d) & \text{si } k < -1, \\ \Theta(n^d \log \log n) & \text{si } k = -1, \\ \Theta(n^d \log^{k+1} n) & \text{si } k > -1. \end{cases}$$

3. **Caso 3:** $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$ con $\varepsilon > 0$, y existe $c < 1$ tal que

$$af(n/b) < cf(n).$$

Entonces

$$af(b^{i-1}) < cf(b^i) \Rightarrow f(b^i) < a^{-(m-i)}c^{m-i}f(b^m)$$

De donde

$$a^{m-i}f(b^i) < c^{m-i}f(b^m)$$

Por consiguiente

$$f(n) < \sum_{i=1}^m a^{m-i}f(b^i) < f(n) \left(\sum_{i=1}^m c^{m-i} \right) = f(n) \left(\frac{1-c^m}{1-c} \right) < \left(\frac{1}{1-c} \right) f(n).$$

Así pues

$$\sum_{i=1}^m a^{m-i}f(b^i) = \Theta(f(n)).$$

Puesto que $f(n) = \Omega(n^{d+\varepsilon})$, aplicando la Proposición 1.2 (iii) se concluye que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d) + \Theta(f(n)) = \Theta(f(n))}. \quad \square$$

1.3. Ejercicios Resueltos

1.4. Ejercicios con $k < -1$

1.4.1. Ejercicio 1

Sea la recurrencia

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^2 \log n}{\log^4 n + \log^2 n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En la recurrencia dada se tiene $a = 4$ y $b = 2$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_2 4 = 2.$$

Para n suficientemente grande, el término dominante en el denominador es $\log^4 n$. Por tanto,

$$f(n) = \frac{n^2 \log n}{\log^4 n + \log^2 n} \sim \frac{n^2 \log n}{\log^4 n} = \frac{n^2}{\log^3 n}.$$

Así,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^2}{\log^3 n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 2 \text{ y } k = -3.$$

Como $k = -3 < -1$, el caso 2 del Teorema Maestro establece que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d) = \Theta(n^2)}.$$

1.4.2. Ejercicio 2

Sea la recurrencia

$$T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n^2 \left(\frac{\log^2 n + 3 \log n + 5}{\log^7 n + \log^5 n} \right).$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En este caso, $a = 9$ y $b = 3$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_3 9 = 2.$$

Simplificando $f(n)$:

$$f(n) = n^2 \left(\frac{\log^2 n + 3 \log n + 5}{\log^7 n + \log^5 n} \right) \sim n^2 \left(\frac{\log^2 n}{\log^7 n} \right) = \frac{n^2}{\log^5 n},$$

pues el término dominante en el numerador es $\log^2 n$ y en el denominador es $\log^7 n$. Por tanto,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^2}{\log^5 n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 2 \text{ y } k = -5.$$

Dado que $k = -5 < -1$, el caso 2 del Teorema Maestro implica que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d) = \Theta(n^2)}.$$

1.4.3. Ejercicio 3

Sea la recurrencia

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^3 \log^2 n}{\log^6 n + \log^3 n + 1}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

Aquí, $a = 8$ y $b = 2$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_2 8 = 3.$$

Para n grande, el denominador está dominado por $\log^6 n$. Entonces,

$$f(n) = \frac{n^3 \log^2 n}{\log^6 n + \log^3 n + 1} \sim \frac{n^3 \log^2 n}{\log^6 n} = \frac{n^3}{\log^4 n}.$$

Así,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^3}{\log^4 n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 3 \text{ y } k = -4.$$

Como $k = -4 < -1$, el caso 2 del Teorema Maestro establece que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d) = \Theta(n^3) .}$$

1.4.4. Ejercicio 4

Sea la recurrencia

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + \frac{n^3}{\log^2 n + \log(\log n)}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En esta recurrencia, $a = 27$ y $b = 3$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_3 27 = 3.$$

El denominador está dominado por $\log^2 n$, ya que $\log(\log n) = o(\log^2 n)$. Por tanto,

$$f(n) = \frac{n^3}{\log^2 n + \log(\log n)} \sim \frac{n^3}{\log^2 n} = n^3 \log^{-2} n.$$

Luego,

$$f(n) = \Theta(n^3 \log^{-2} n) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 3 \text{ y } k = -2.$$

Dado que $k = -2 < -1$, el caso 2 del Teorema Maestro implica que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d) = \Theta(n^3) .}$$

1.4.5. Ejercicio 5

Sea la recurrencia

$$T(n) = 16T\left(\frac{n}{4}\right) + \frac{n^2(\log^3 n + 5 \log n)}{\log^8 n + \log^6 n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

Se tiene $a = 16$ y $b = 4$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_4 16 = 2.$$

Simplificando $f(n)$:

$$f(n) = n^2 \left(\frac{\log^3 n + 5 \log n}{\log^8 n + \log^6 n} \right) \sim n^2 \left(\frac{\log^3 n}{\log^8 n} \right) = \frac{n^2}{\log^5 n},$$

pues el término dominante en el numerador es $\log^3 n$ y en el denominador es $\log^8 n$. Por consiguiente,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^2}{\log^5 n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 2 \text{ y } k = -5.$$

Como $k = -5 < -1$, el caso 2 del Teorema Maestro establece que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d) = \Theta(n^2)}.$$

1.5. Ejercicios con $k = -1$

1.5.1. Ejercicio 6

Sea la recurrencia

$$T(n) = 2T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n}{\log n + \log \log n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En la recurrencia dada se tiene $a = 2$ y $b = 2$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_2 2 = 1.$$

Para n grande, el denominador está dominado por $\log n$, ya que $\log \log n = o(\log n)$. Entonces,

$$f(n) = \frac{n}{\log n + \log \log n} \sim \frac{n}{\log n} = n \log^{-1} n.$$

Así,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n}{\log n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 1 \text{ y } k = -1.$$

De acuerdo con el caso 2 del Teorema Maestro, cuando $k = -1$ la solución asintótica de la recurrencia es

$$T(n) = \Theta(n^d \log \log n) = \Theta(n \log \log n).$$

1.5.2. Ejercicio 7

Sea la recurrencia

$$T(n) = 4T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^2 \log^2 n}{\log^3 n + \log n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En este caso, $a = 4$ y $b = 2$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_2 4 = 2.$$

Simplificando $f(n)$:

$$f(n) = \frac{n^2 \log^2 n}{\log^3 n + \log n} \sim \frac{n^2 \log^2 n}{\log^3 n} = \frac{n^2}{\log n},$$

pues el término dominante en el denominador es $\log^3 n$. Por tanto,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^2}{\log n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 2 \text{ y } k = -1.$$

De acuerdo con el caso 2 del Teorema Maestro, cuando $k = -1$ la solución es

$$T(n) = \Theta(n^d \log \log n) = \Theta(n^2 \log \log n).$$

1.5.3. Ejercicio 8

Sea la recurrencia

$$T(n) = 9T\left(\frac{n}{3}\right) + n \left(\frac{2n^2 + \cos(n)}{3n + \cos(2n)} \right) \frac{1}{\log n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En este caso, $a = 9$ y $b = 3$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_3 9 = 2.$$

Analicemos la función $f(n)$:

$$f(n) = n \left(\frac{2n^2 + \cos(n)}{3n + \cos(2n)} \right) \frac{1}{\log n}.$$

Para n suficientemente grande, los términos oscilatorios $\cos(n)$ y $\cos(2n)$ están acotados entre -1 y 1 , por lo que son despreciables frente a n^2 y n , respectivamente. Así,

$$\frac{2n^2 + \cos(n)}{3n + \cos(2n)} \sim \frac{2n^2}{3n} = \frac{2}{3}n.$$

Por consiguiente,

$$f(n) \sim n \cdot \left(\frac{2}{3}n \right) \cdot \frac{1}{\log n} = \frac{2}{3} \frac{n^2}{\log n}.$$

Luego,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^2}{\log n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 2 \text{ y } k = -1.$$

De acuerdo con el caso 2 del Teorema Maestro, cuando $k = -1$ la solución es

$$T(n) = \Theta(n^d \log \log n) = \Theta(n^2 \log \log n).$$

1.5.4. Ejercicio 9

Sea la recurrencia

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^3 \log^2 n}{\log^3 n + \log^2 n + \log n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

Aquí, $a = 8$ y $b = 2$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_2 8 = 3.$$

Simplificando $f(n)$:

$$f(n) = \frac{n^3 \log^2 n}{\log^3 n + \log^2 n + \log n} \sim \frac{n^3 \log^2 n}{\log^3 n} = \frac{n^3}{\log n},$$

pues el término dominante en el denominador es $\log^3 n$. Por tanto,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^3}{\log n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 3 \text{ y } k = -1.$$

De acuerdo con el caso 2 del Teorema Maestro, cuando $k = -1$ la solución es

$$T(n) = \Theta(n^d \log \log n) = \Theta(n^3 \log \log n).$$

1.5.5. Ejercicio 10

Sea la recurrencia

$$T(n) = 27T\left(\frac{n}{3}\right) + \frac{n^3 \log^2 n}{\log^3 n - \log^2 n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En esta recurrencia, $a = 27$ y $b = 3$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_3 27 = 3.$$

Simplificando $f(n)$:

$$f(n) = \frac{n^3 \log^2 n}{\log^3 n - \log^2 n} = \frac{n^3 \log^2 n}{\log^2 n (\log n - 1)} = \frac{n^3}{\log n - 1} \sim \frac{n^3}{\log n},$$

pues $\log n - 1 \sim \log n$ para n grande. Por tanto,

$$f(n) = \Theta\left(\frac{n^3}{\log n}\right) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 3 \text{ y } k = -1.$$

De acuerdo con el caso 2 del Teorema Maestro, cuando $k = -1$ la solución es

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d \log \log n) = \Theta(n^3 \log \log n)}.$$

1.6. Ejercicios con $k > -1$

1.6.1. Ejercicio 11

Sea la recurrencia

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{3}\right) + n \log n \left(\frac{\log n + \log \log n}{\log n - \log \log n} \right).$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En la recurrencia dada se tiene $a = 3$ y $b = 3$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_3 3 = 1.$$

Observamos que

$$\frac{\log n + \log \log n}{\log n - \log \log n} = \frac{1 + \frac{\log \log n}{\log n}}{1 - \frac{\log \log n}{\log n}} \rightarrow 1 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Por tanto,

$$f(n) \sim n \log n \cdot 1 = n \log n.$$

Así,

$$f(n) = \Theta(n \log n) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 1 \text{ y } k = 1.$$

Como $k = 1 > -1$, el caso 2 del Teorema Maestro establece que

$$T(n) = \Theta(n^d \log^{k+1} n) = \Theta(n \log^2 n).$$

1.6.2. Ejercicio 12

Sea la recurrencia

$$T(n) = 8T\left(\frac{n}{2}\right) + \frac{n^3 \log^2 n + n^3 \log n}{\sqrt{\log n + 1}}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En este caso, $a = 8$ y $b = 2$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_2 8 = 3.$$

Factorizando n^3 en el numerador:

$$f(n) = n^3 \left(\frac{\log^2 n + \log n}{\sqrt{\log n + 1}} \right) \sim n^3 \left(\frac{\log^2 n}{\sqrt{\log n}} \right) = n^3 (\log n)^{3/2},$$

pues el término dominante en el numerador es $\log^2 n$ y $\sqrt{\log n + 1} \sim \sqrt{\log n}$. Por tanto,

$$f(n) = \Theta(n^3 (\log n)^{3/2}) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 3 \text{ y } k = \frac{3}{2}.$$

Dado que $k = \frac{3}{2} > -1$, el caso 2 del Teorema Maestro implica que

$$T(n) = \Theta(n^d \log^{k+1} n) = \Theta(n^3 \log^{5/2} n) = \Theta(n^3 (\log n)^{5/2}).$$

1.6.3. Ejercicio 13

Sea la recurrencia

$$T(n) = 5T\left(\frac{n}{5}\right) + n \log^2 n \left(\frac{\log^2 n + 3 \log n + 2}{\log^2 n - 3 \log n + 2} \right).$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En esta recurrencia, $a = 5$ y $b = 5$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_5 5 = 1.$$

Observamos que la fracción tiende a 1 cuando $n \rightarrow \infty$, pues tanto numerador como denominador están dominados por $\log^2 n$. Por tanto,

$$f(n) \sim n \log^2 n \cdot 1 = n \log^2 n.$$

Así,

$$f(n) = \Theta(n \log^2 n) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 1 \text{ y } k = 2.$$

Como $k = 2 > -1$, el caso 2 del Teorema Maestro establece que

$$T(n) = \Theta(n^d \log^{k+1} n) = \Theta(n \log^3 n).$$

1.6.4. Ejercicio 14

Sea la recurrencia

$$T(n) = 7T\left(\frac{n}{7}\right) + n \sqrt{\log n} \left(\frac{\log^3 n + \log^2 n}{\log^3 n - \log^2 n} \right).$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En este caso, $a = 7$ y $b = 7$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_7 7 = 1.$$

Simplificando la expresión:

$$\frac{\log^3 n + \log^2 n}{\log^3 n - \log^2 n} = \frac{\log^2 n (\log n + 1)}{\log^2 n (\log n - 1)} = \frac{\log n + 1}{\log n - 1} \rightarrow 1 \quad \text{cuando } n \rightarrow \infty.$$

Por consiguiente,

$$f(n) \sim n \sqrt{\log n} \cdot 1 = n (\log n)^{1/2}.$$

Luego,

$$f(n) = \Theta(n (\log n)^{1/2}) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 1 \text{ y } k = \frac{1}{2}.$$

Dado que $k = \frac{1}{2} > -1$, el caso 2 del Teorema Maestro implica que

$$T(n) = \Theta(n^d \log^{k+1} n) = \Theta(n \log^{3/2} n) = \Theta(n (\log n)^{3/2}).$$

1.6.5. Ejercicio 15

Sea la recurrencia

$$T(n) = 11T\left(\frac{n}{11}\right) + \frac{n \log^4 n + n \log^3 n}{\log n - \log \log n}.$$

Determine el comportamiento asintótico de $T(n)$.

Solución:

En esta recurrencia, $a = 11$ y $b = 11$. El exponente crítico es

$$d = \log_b a = \log_{11} 11 = 1.$$

Factorizando n en el numerador:

$$f(n) = n \left(\frac{\log^4 n + \log^3 n}{\log n - \log \log n} \right) \sim n \left(\frac{\log^4 n}{\log n} \right) = n \log^3 n,$$

pues el término dominante en el numerador es $\log^4 n$ y $\log n - \log \log n \sim \log n$. Por tanto,

$$f(n) = \Theta(n \log^3 n) = \Theta(n^d \log^k n) \quad \text{con } d = 1 \text{ y } k = 3.$$

Como $k = 3 > -1$, el caso 2 del Teorema Maestro establece que

$$\boxed{T(n) = \Theta(n^d \log^{k+1} n) = \Theta(n \log^4 n) .}$$